ფიზიკის 2024 წლის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა

დავალებები 1-35-ის პასუხები:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ა															X	X		
ბ									X		X	X		X				
გ		X			X	X				X							X	
დ			X	X									X					X
ე	X						X	X										

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ა	X		X		X				X		X						
ბ							X			X				X			
გ						X									X		
დ								X					X			X	
ე		X		X								X					X

დავალებები 1-35-ის შეფასების სქემა:

ყოველი სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, ხოლო მცდარი პასუხი - 0 ქულით.

დავალება 36. (5 ქულა)

შეუსაბამეთ ციფრებით დანომრილ ფიზიკურ სიდიდეებს ასოებით დანომრილი ერთეულები და შეავსეთ ცხრილი.

1. ემ ძალა	ა. ჯოული
2. ძალა	ბ. კილოგრამი
3. სითბოს რაოდენობა	გ. ვოლტი
4. სიმძლავრე	დ. კელვინი
5. ხახუნის კოეფიციენტი	ე. ვატი
6. ძაბვა	ვ. ნიუტონი

	1	2	3	4	5	6
ა			X			
ბ						
გ	X					X
დ						
ე				X		
ვ		X				

მიღებული ქულა უდრის სწორი სვეტების რიცხვს მინუს ერთი. სწორი სვეტები ისეთია, როგორიც მოყვანილ ცხრილშია. განსხვავებული სვეტები მცდარია.

(მაქს. 5 ქულა)

დავალება 37. (5 ქულა)

ბრტყელი კონდენსატორი დამუხტეს და გამორთეს დენის წყაროდან. ამის შემდეგ ფირფიტებს შორის მანძილი 2-ჯერ შეამცირეს. ფირფიტებს შორის ჰაერია. შეუსაბამეთ ციფრებით დანომრილ ფიზიკურ სიდიდეებს ასოებით დანომრილი შესაძლო ცვლილებები. პასუხების ფურცელზე ცხრილის სათანადო უჯრებში დასვით ნიშანი **X**.

1. კონდენსატორის ტევადობა	ა. შემცირდა 4-ჯერ
2. კონდენსატორის მუხტი	ბ. შემცირდა 2-ჯერ
3. ძაბვა კონდენსატორზე	გ. არ შეიცვალა
4. ველის დაძაბულობა კონდენსატორში	დ. გაიზარდა 2-ჯერ
5. კონდენსატორის ენერგია	ე. გაიზარდა 4-ჯერ
6. მიზიდულობის ძალა ფირფიტებს შორის	ვ. გაიზარდა 8-ჯერ

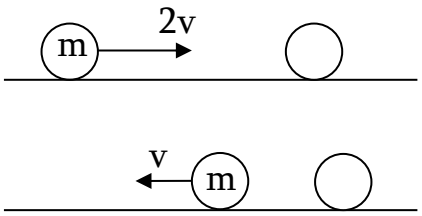
	1	2	3	4	5	6
ა						
ბ			X		X	
გ		X		X		X
დ	X					
ე						
ვ						

მიღებული ქულა უდრის სწორი სვეტების რიცხვს მინუს ერთი. სწორი სვეტები ისეთია, როგორიც მოყვანილ ცხრილშია. განსხვავებული სვეტები მცდარია.

(მაქს. 5 ქულა)

დავალება 38. (3 ქულა)

m მასის ბურთულა 2v სიჩქარით ცენტრულად ეჯახება თავიდან უძრავ მეორე ბურთულას, დრეკადი შეჯახების შემდეგ აირეკლება მისგან და მოძრაობს საწინააღმდეგო მიმართულებით v სიჩქარით (იხ. ნახ.). განსაზღვრეთ მეორე ბურთულას მასა.



ამოხსნა:

იმპულსის მუდმივობის კანონის თანახმად, მეორე ბურთულას შეძენილი იმპულსი იქნება $p = 2mv - (-mv) = 3mv$. **(1 ქულა)**

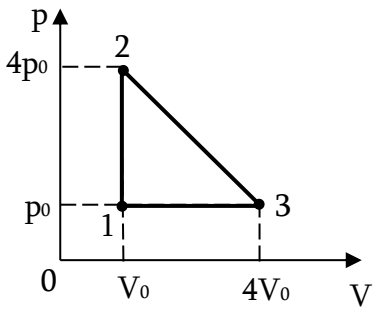
მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონის თანახმად, მეორე ბურთულას მიერ შეძენილი კინეტიკური ენერგია იქნება $E = \frac{m(2v)^2}{2} - \frac{mv^2}{2} = \frac{3mv^2}{2}$. **(1 ქულა)**

მეორე ბურთულას იმპულსისა და კინეტიკური ენერგიის გამოყენებით, ვიპოვით მის მასას: $m_2 = \frac{p^2}{2E} = 3m$. **(1 ქულა)**

თუ მეორე ბურთულას იმპულსი ან/და კინეტიკური ენერგია შეცდომითაა ნაპოვნი, მაგრამ მათი გამოყენებით სწორი გზით ეძებს ბურთულას მასას, ბოლო პუნქტში ვწერთ 1 ქულას.

დავალება 39. (5 ქულა)

მუდმივი მასის იდეალურმა აირმა შეასრულა ნახატზე გამოსახული 1-2-3 -1 ციკლური პროცესი. 1 მდგომარეობაში აირის აბსოლუტური ტემპერატურაა T_0. p_0 და V_0 მოცემული სიდიდეებია. მოცემული იდეალური აირის შინაგანი ენერგია განისაზღვრება ფორმულით: $U = (3/2)\nu RT$, სადაც ν აირის ნივთიერების რაოდენობაა, R - იდეალური აირის უნივერსალური მუდმივა, ხოლო T - აირის აბსოლუტური ტემპერატურა. განსაზღვრეთ:



1) აირის აბსოლუტური ტემპერატურა 2 მდგომარეობაში;

2) აირის ნივთიერების რაოდენობა;

3) აირის მუშაობა ციკლური პროცესის შესრულებისას;

4) აირის მიღებული სითბოს რაოდენობა 1-2 პროცესში;

5) აირის გაცემული სითბოს რაოდენობა 3-1 პროცესში.

ამოხსნა:

1) $\frac{p_0V_0}{T_0} = \frac{4p_0V_0}{T_2}$, საიდანაც $T_2 = 4T_0$. **(1 ქულა)**

2) $p_0V_0 = \nu RT_0$, საიდანაც $\nu = \frac{p_0V_0}{RT_0}$. **(1 ქულა)**

3) ციკლური პროცესისას შესრულებული მუშაობა რიცხობრივად 123 სამკუთხედის ფართობის ტოლია, ამიტომ $A = \frac{3p_0 \cdot 3V_0}{2} = \frac{9}{2}p_0V_0$. **(1 ქულა)**

4) $U_2 - U_1 = Q_{12\text{მიღ}} - A_{12}$, $A_{12} = 0$,

$U_1 = \frac{3}{2}p_1V_1 = \frac{3}{2}p_0V_0$, $U_2 = \frac{3}{2}p_2V_2 = \frac{3}{2} \cdot 4p_0 \cdot V_0 = 6p_0V_0$, საიდანაც

$Q_{12\text{მიღ}} = \frac{9}{2}p_0V_0$ **(1 ქულა)**

5) $U_1 - U_3 = Q_{31\text{მიღ}} - A_{31} = -Q_{31\text{გაც}} - A_{31}$, $A_{31} = p_0(V_0 - 4V_0) = -3p_0V_0$,

$U_1 = \frac{3}{2}p_1V_1 = \frac{3}{2}p_0V_0$, $U_3 = \frac{3}{2}p_3V_3 = \frac{3}{2} \cdot p_0 \cdot 4V_0 = 6p_0V_0$, საიდანაც

$Q_{31\text{გაც}} = \frac{15}{2}p_0V_0$ **(1 ქულა)**

თუ 3-1 პროცესისთვის იპოვა მიღებული სითბოს რაოდენობა და მიიღო ის $(-\frac{15}{2}p_0V_0)$ -ის ტოლი, ვწერთ 1 ქულას.

თუ იპოვა მიღებული სითბოს რაოდენობა 1-3 პროცესისთვის, მიიღო ის $\frac{15}{2}p_0V_0$-ის ტოლი და თქვა, რომ იმდენივეა 3-1 პროცესის დროს გაცემული სითბოს რაოდენობა, ვწერთ 1 ქულას.

დავალება 40. (5 ქულა)

საწყის მომენტში ერთი პროტონი უძრავია, ხოლო მეორე მოძრაობს პირველისკენ v_0 სიჩქარით. ამ მომენტში პროტონებს შორის მანძილია r, ხოლო მათი ურთიერთქმედების ძალაა F. განსაზღვრეთ პროტონებს შორის მინიმალური მანძილი შემდგომი მოძრაობისას. პროტონის მასაა m.
(გაითვალისწინეთ მხოლოდ ელექტრული ურთიერთქმედება.)

ამოხსნა:

პროტონებს შორის მანძილი მინიმალური მაშინ იქნება, როდესაც მათი სიჩქარეები ერთმანეთის ტოლი გახდება. **(1 ქულა)** აღვნიშნოთ ეს სიჩქარე u ასოთი.

იმპულსის მუდმივობის კანონის თანახმად, $mv_0 = 2mu$, საიდანაც $u = \frac{v_0}{2}$. **(1 ქულა)**

ენერგიის მუდმივობის კანონის თანახმად, $\frac{mv_0^2}{2} + k\frac{q^2}{r} = \frac{2mu^2}{2} + k\frac{q^2}{x}$. **(1 ქულა)**

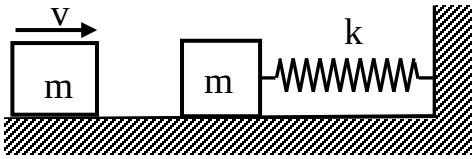
საწყისი ურთიერთქმედების ძალისათვის გვაქვს: $F = k\frac{q^2}{r^2}$. **(1 ქულა)**

ამ ფორმულების გამოყენებით მიიღება, რომ $x = \frac{4Fr^2}{mv_0^2+4Fr}$. **(1 ქულა)**

თუ ერთ-ერთი პროტონი დატოვა უძრავად და ამ შემთხვევისათვის სწორად ჩაწერა ენერგიის მუდმივობის კანონი, ვწერთ 1 ქულას.

დავალება 41. (5 ქულა)

გლუვ ზედაპირზე მოთავსებული m მასის ძელაკი k სიხისტის ჰორიზონტალური ზამბარით მიმაგრებულია კედელთან (იხ. ნახ.). თავდაპირველად ძელაკი უძრავია, ხოლო ზამბარა არაა დეფორმირებული. ამ ძელაკს დრეკადად ეჯახება ზამბარის გასწვრივ v სიჩქარით მოძრავი m მასის ძელაკი. დაჯახების დრო ძალზე მცირეა, ამიტომ დაჯახების პროცესში ზამბარა ვერ ასწრებს შეკუმშვას. ხახუნი უგულებელყავით. განსაზღვრეთ:



1) ძელაკების სიჩქარე დაჯახების ბოლოს;

2) ზამბარის მაქსიმალური შეკუმშვა;

3) კედელზე მოქმედი მაქსიმალური ძალა;

4) პირველი დაჯახების მომენტიდან რა დროში დაეჯახებიან ძელაკები ერთმანეთს ხელმეორედ.

ამოხსნა:

1) პირველი ძელაკი გაჩერდება, ხოლო მეორე ძელაკი ამოძრავდება v სიჩქარით. ეს აკმაყოფილებს როგორც იმპულსის მუდმივობის კანონს, ასევე მექანიკური ენერგიის მუდმივობის კანონს. **(1 ქულა)**

2) $\frac{mv^2}{2} = \frac{kx_{max}^2}{2} \Rightarrow x_{max} = v\sqrt{\frac{m}{k}}$ **(1 ქულა)**

3) $F_{max} = kx_{max}$ **(1 ქულა)**

4) რხევის პერიოდია $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ **(1 ქულა)**

საძებნი დროა $t = \frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ **(1 ქულა)**